

电机与拖动基础

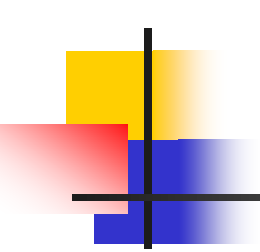
南开大学

人工智能学院

自动化与智能科学系

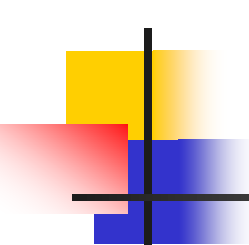
段 峰

教授 博导



回顾

电 磁 力

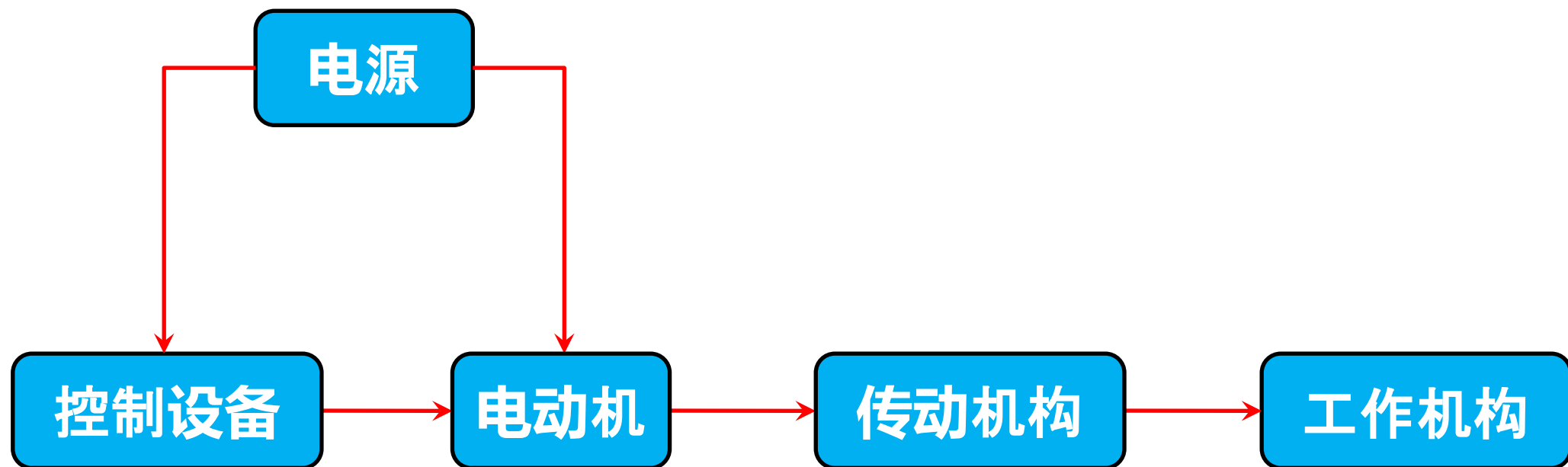


第二章 电力拖动系统动力学

- **电机：** 能量转化的装置
 - 发电机： 机械能转化为电能
 - 电动机： 电能转化为机械能
- **变压器：** 电能传递的装置（广义下的电机）
 - 作用是变电压、变电流、变相位等
- **拖动：** 电机与生产机械结合的运动特性

电力拖动系统动力学

■ 电力拖动系统的组成与结构



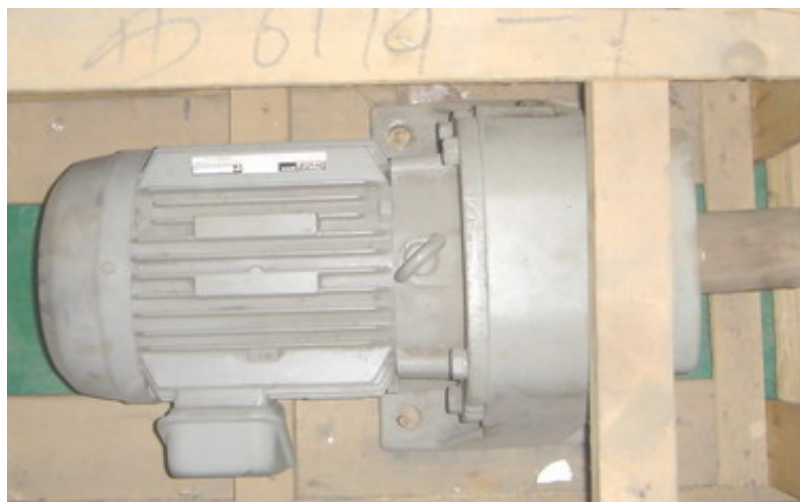
电力拖动系统动力学



www.tw-litian.com

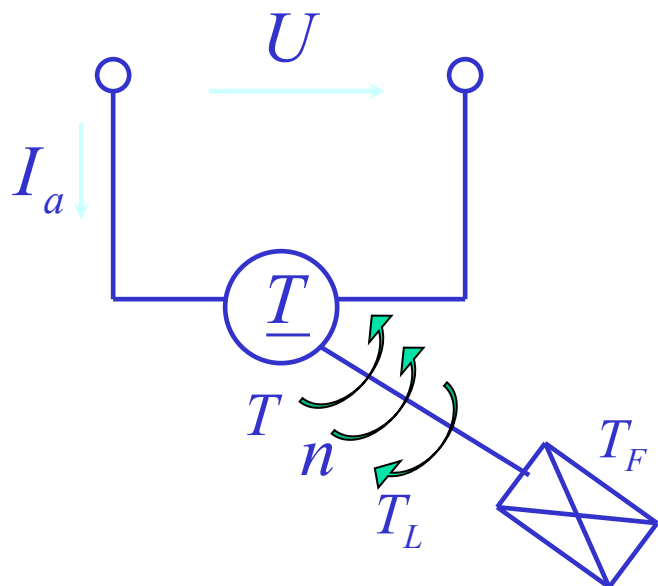
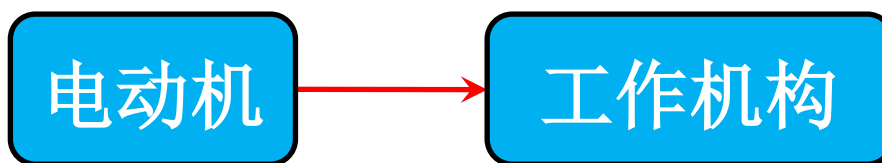


BMLink.com



第一节 单轴旋转系统的运动方程

■ 单轴电力拖动系统的组成



$$T_L = T_0 + T_F$$

- | | |
|-------|-----------|
| T | ——电磁转矩 |
| T_L | ——负载转矩 |
| T_0 | ——空载转矩 |
| T_F | ——负载本身的转矩 |

第一节 单轴旋转系统的运动方程

■ 单轴电力拖动系统转动方程式

$$T - T_L = J \frac{d\Omega}{dt}$$

J ——转动惯量

Ω ——角速度

$$\Omega = \frac{2\pi n}{60}$$

$$J = mr^2 = m \frac{D^2}{4} = \frac{G}{g} \frac{D^2}{4}$$

m ——转动部分质量

r ——转动惯量半径

$$\boxed{T - T_L} = \frac{GD^2}{375} \frac{dn}{dt}$$

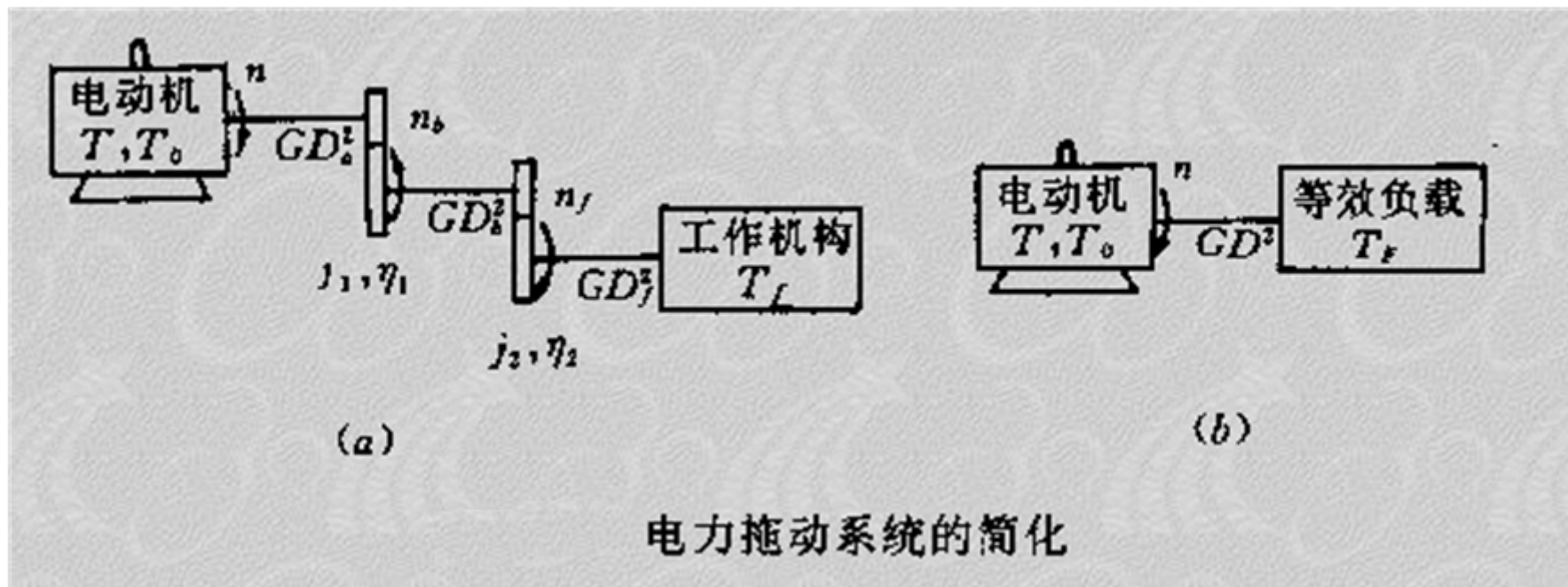
动转矩

G ——转动部件的重量

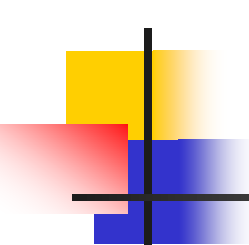
D ——转动惯性直径

n ——转速

第二节 多轴系统的运动方程



速比 $j = \frac{n}{n_f}$



第二节 多轴系统的运动方程

电 磁 力

- (1) 转矩按速比的反比折算
(折算前后**功率**不变)
- (2) 飞轮矩按速比平方的反比折算
(折算前后**动能**不变)

第二节 多轴系统的运动方程

- 转矩按速比的反比折算（折算前后功率不变）

无机械损耗

$$T_F \Omega = T_f \Omega_f$$

$$T_F = \frac{T_f \Omega_f}{\Omega} = \frac{T_f n_f}{n} = \frac{T_f}{j}$$

有机械损耗

$$T_F \Omega \eta = T_f \Omega_f$$

$$T_F = \frac{T_f}{j \eta}$$

第二节 多轴系统的运动方程

- 飞轮矩按速比平方的反比折算（折算前后动能不变）

$$\frac{1}{2} J \Omega^2 = \frac{1}{2} \frac{GD_F^2}{4g} \left(\frac{2\pi n}{60} \right)^2 = \frac{1}{2} \frac{GD_f^2}{4g} \left(\frac{2\pi n_f}{60} \right)^2$$

工作轴的飞轮矩

$$GD_F^2 = \frac{GD_f^2}{j^2}$$

系统总的飞轮矩

$$GD^2 = GD_a^2 + \frac{GD_b^2}{j_1^2} + \frac{GD_c^2}{(j_1 j_2)^2} + \dots + \frac{GD_f^2}{j^2}$$

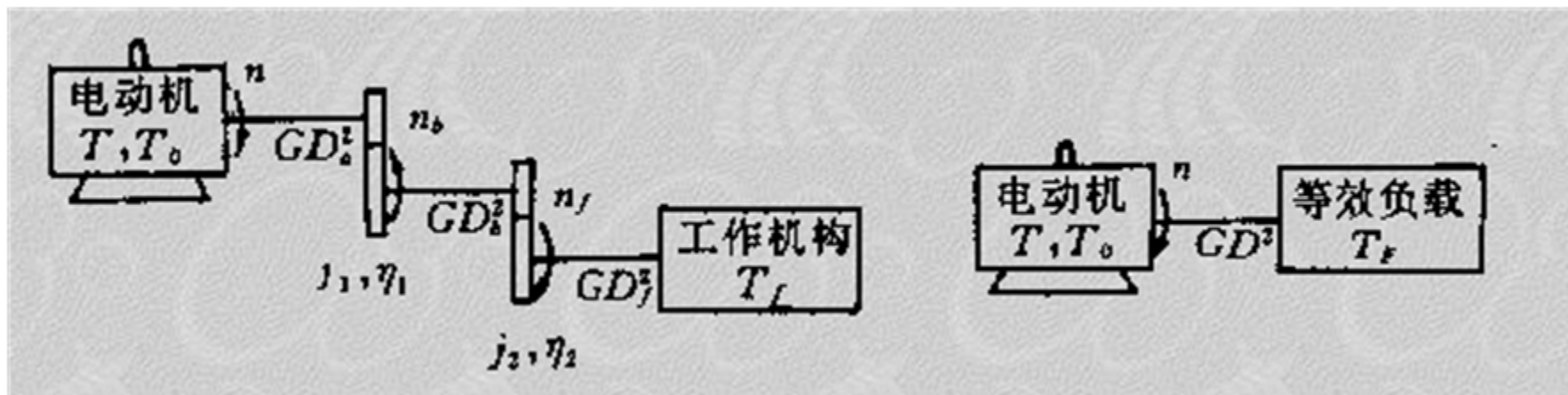
可以用 δ 来简化

$$GD^2 = (1 + \sigma) GD_D^2 \quad GD_D^2 \text{ 是电动机转子的飞轮矩}$$

第二节 多轴系统的运动方程

如图所示的电力拖动系统中，已知飞轮矩 $GD_a^2=14.5 \text{ N}\cdot\text{m}^2$ ， $GD_b^2=18.8 \text{ N}\cdot\text{m}^2$ ， $GD_f^2=120 \text{ N}\cdot\text{m}^2$ ，传动效率 $\eta_1=0.91$ ， $\eta_2=0.93$ ，转矩 $T_f=85 \text{ N}\cdot\text{m}$ ，转速 $n=2450/\text{min}$ ， $n_b=810 \text{ r/min}$ ， $n_f=150 \text{ r/min}$ ，忽略电动机空载转矩，求：

- (1) 折算到电动机轴上的系统总飞轮矩 GD^2 ；
- (2) 折算到电动机轴上的负载转矩 T_F 。



第二节 多轴系统的运动方程

(1) 系统总飞轮矩

$$\begin{aligned}GD^2 &= GD_a^2 + \frac{GD_b^2}{\left(\frac{n}{n_b}\right)^2} + \frac{GD_f^2}{\left(\frac{n}{n_f}\right)^2} \\&= 14.5 + \frac{18.8}{\left(\frac{2450}{810}\right)^2} + \frac{120}{\left(\frac{2450}{150}\right)^2} \\&= 14.5 + 2.05 + 0.45 = 17[\text{N} \cdot \text{m}^2]\end{aligned}$$

(2) 折算到电动机轴上的负载转矩

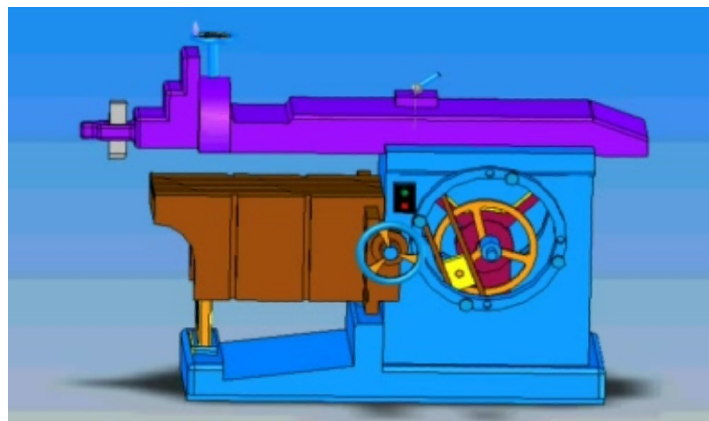
$$T_F = \frac{T_f}{\frac{n}{n_f} \eta_1 \eta_2} = \frac{85}{\frac{2450}{150} \times 0.91 \times 0.93} = 6.15[\text{N} \cdot \text{m}]$$

第二节 多轴系统的运动方程

■ 平移系统的折算（转矩、飞轮矩）



牛头刨



牛头刨原理

■ 垂直系统的折算（转矩、飞轮矩）



卷扬机

第二节 多轴系统的运动方程

■ 平移系统的转矩折算

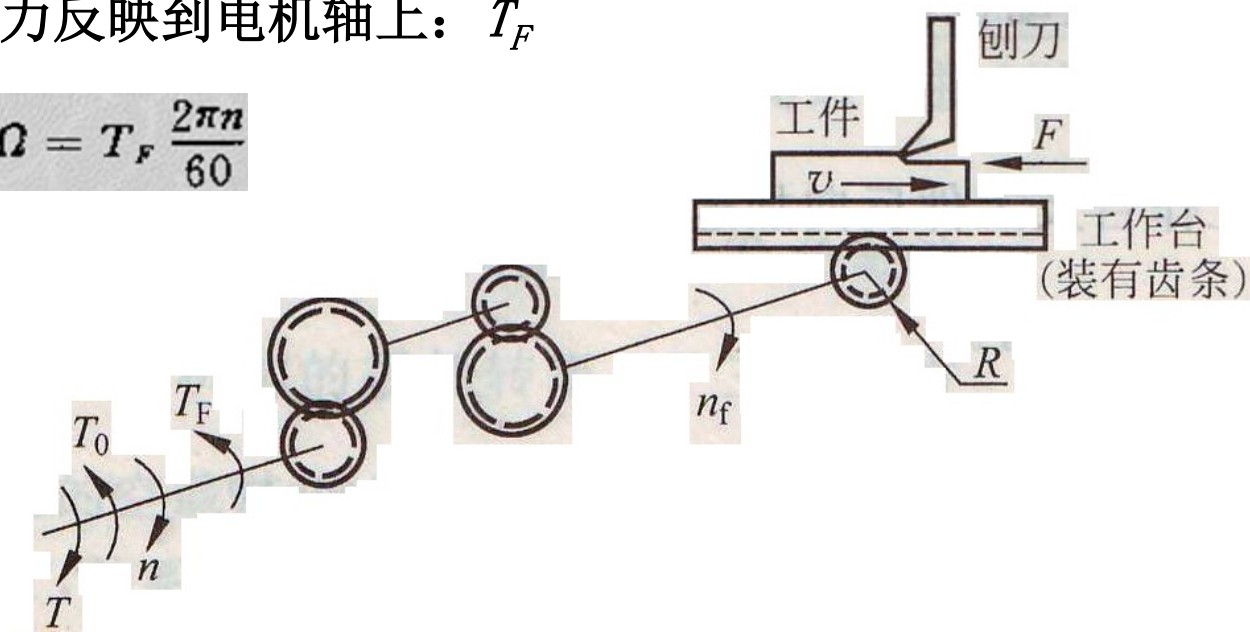
切削功率： $P=Fv$ 切削力反映到电机轴上： T_F

切削功率反映到电机轴上： $T_F \Omega = T_F \frac{2\pi n}{60}$

若不考虑传动系统的传动损耗，
根据功率不变的原则，有

$$Fv = T_F \frac{2\pi n}{60}$$

$$T_F = \frac{Fv}{\frac{2\pi n}{60}} = 9.55 \frac{Fv}{n}$$



牛头刨示意图

若考虑传动系统的传动损耗，则

$$T_F = 9.55 \frac{Fv}{n\eta}$$

第二节 多轴系统的运动方程

■ 平移系统的飞轮矩折算

做平移运动部分的物体总重为 $G_f=m_fg$ ，其动能为

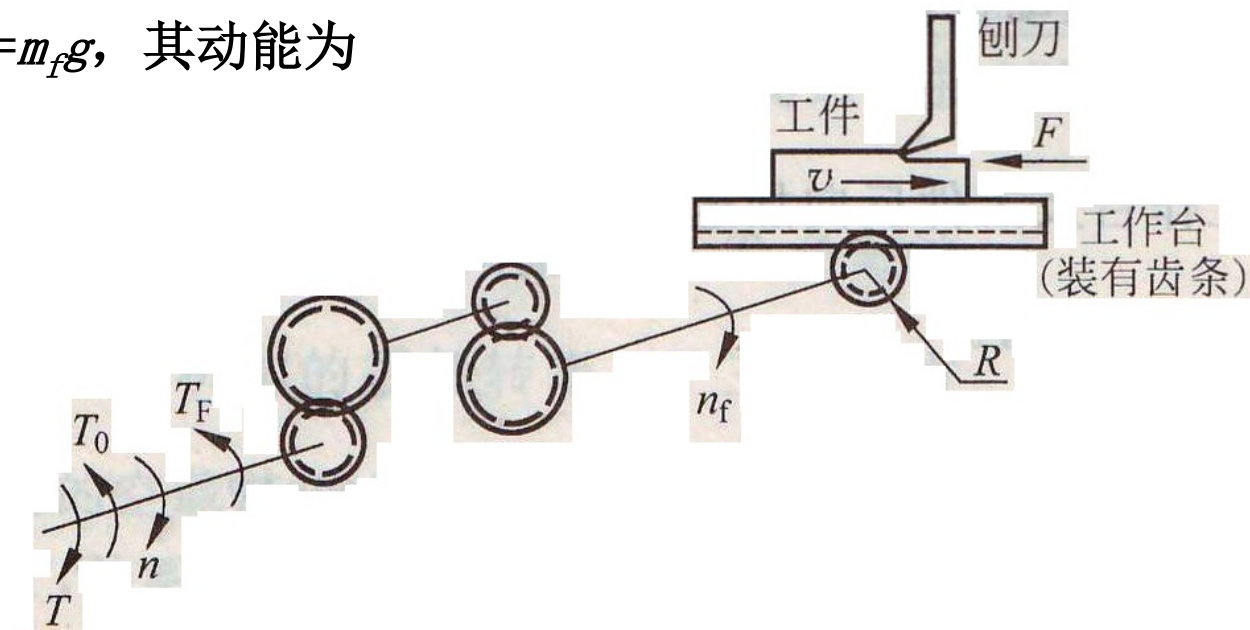
$$\frac{1}{2}m_f v^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{G_f}{g} v^2$$

折算到电动机轴上后的动能为

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{GD_F^2}{4g} \cdot \left(\frac{2\pi n}{60} \right)^2$$

折算前后的动能不变，因此

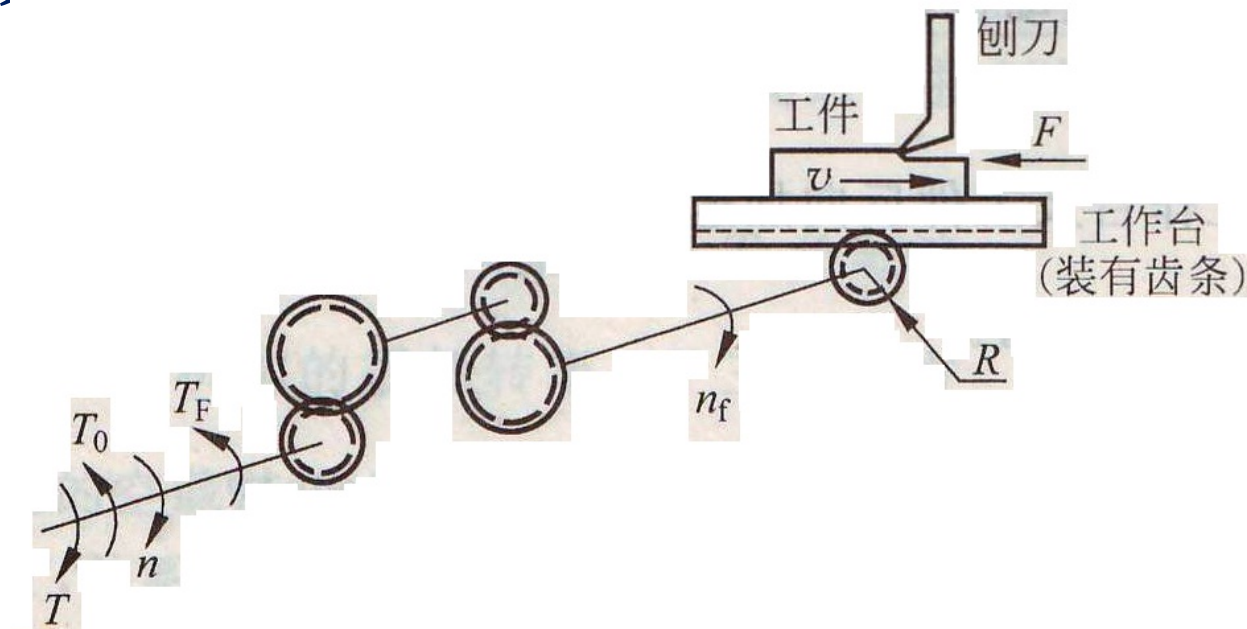
$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \cdot \frac{G_f}{g} v^2 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{GD_F^2}{4g} \left(\frac{2\pi n}{60} \right)^2 \\ GD_F^2 &= 4 \frac{G_f v^2}{\left(\frac{2\pi n}{60} \right)^2} = 365 \frac{G_f v^2}{n^2} \end{aligned}$$



牛头刨示意图

第二节 多轴系统的运动方程

■ 平移系统的折算-例题2-2



如图所示刨床电力拖动系统，已知切削力 $F=10000\text{N}$ ，工作台与工件运动速度 $v=0.7\text{m/s}$ ，传动机构总效率 $\eta=0.81$ ，电动机转速 $n=1450\text{r/min}$ ，电动机的飞轮矩 $GD_D^2=100\text{N}\cdot\text{m}^2$ 。求：

- (1) 切削时折算到电动机转轴上的负载转矩；
- (2) 估算系统的总飞轮矩；
- (3) 不切削时，工作台及工件反向加速，电动机以 $dn/dt=500\text{r}/(\text{min}\cdot\text{s})$ 恒加速度运行，计算此时系统的动转矩绝对值。

第二节 多轴系统的运动方程

■ 平移系统的折算-例题2-2

解：

(1) 切削功率为

$$P = Fv = 10000 \times 0.7 = 7000[W]$$

折算后的负载转矩

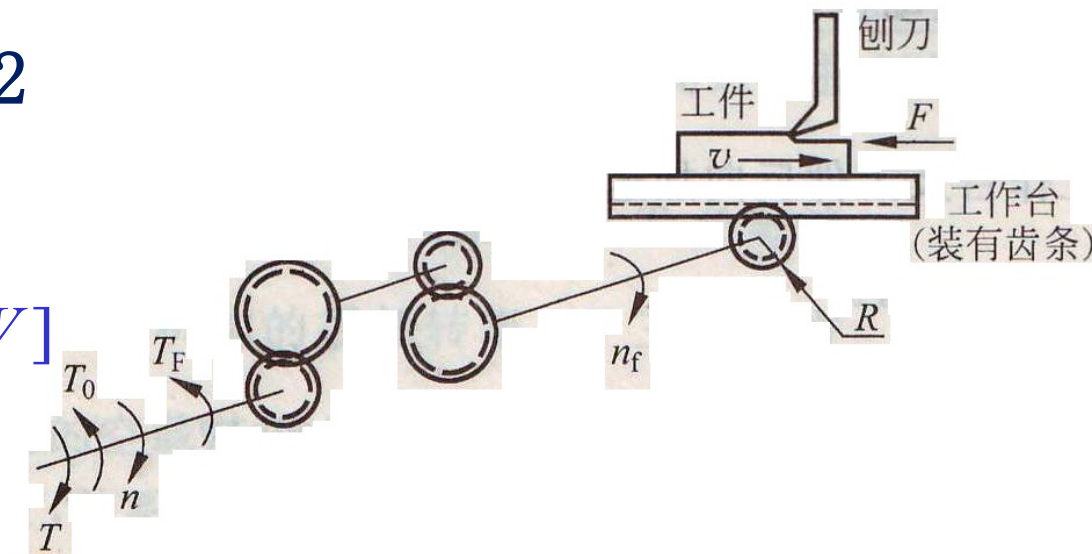
$$T_F = 9.55 \frac{Fv}{n\eta} = 9.55 \times \frac{7000}{1450 \times 0.81} = 56.92[N \cdot m]$$

(2) 估算系统总的飞轮矩

$$GD^2 \approx 1.2GD_D^2 = 1.2 \times 100 = 120[N \cdot m^2]$$

(3) 不切削时，工作台与工件反向加速时，系统动转矩绝对值

$$T' = \frac{GD^2}{375} \cdot \frac{dn}{dt} = \frac{120}{375} \times 500 = 160[N \cdot m]$$



第二节 多轴系统的运动方程

■ 垂直系统的折算-负载转矩折算

提升重物

无机械损耗

$$T_F = \frac{GR}{j}$$

有机械损耗

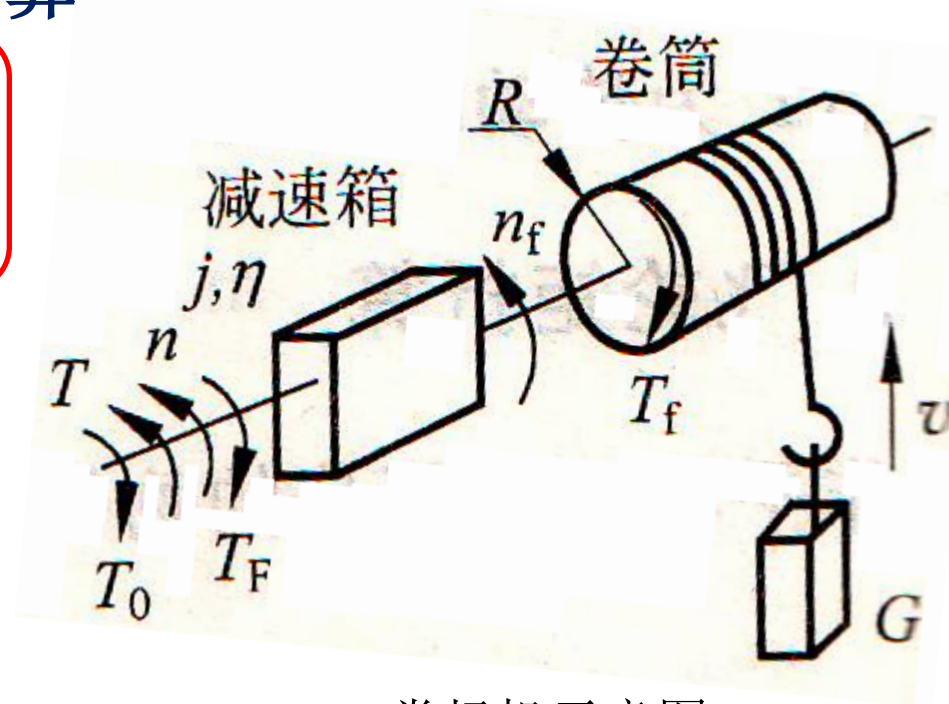
$$T_F = \frac{GR}{j\eta}$$

传动机构损耗转矩

$$\Delta T = \frac{GR}{j\eta} - \frac{GR}{j}$$

下放重物

$$T_F = \frac{GR}{j} - \Delta T$$



卷扬机示意图

若考虑传动系统的传动损耗，折算到电动机轴上的负载转矩为

$$T_F = \frac{GR}{j} - \Delta T = \frac{GR}{j} - \left(\frac{GR}{j\eta} - \frac{GR}{j} \right) = \frac{GR}{j} \left(2 - \frac{1}{\eta} \right) = \frac{GR}{j} \eta$$

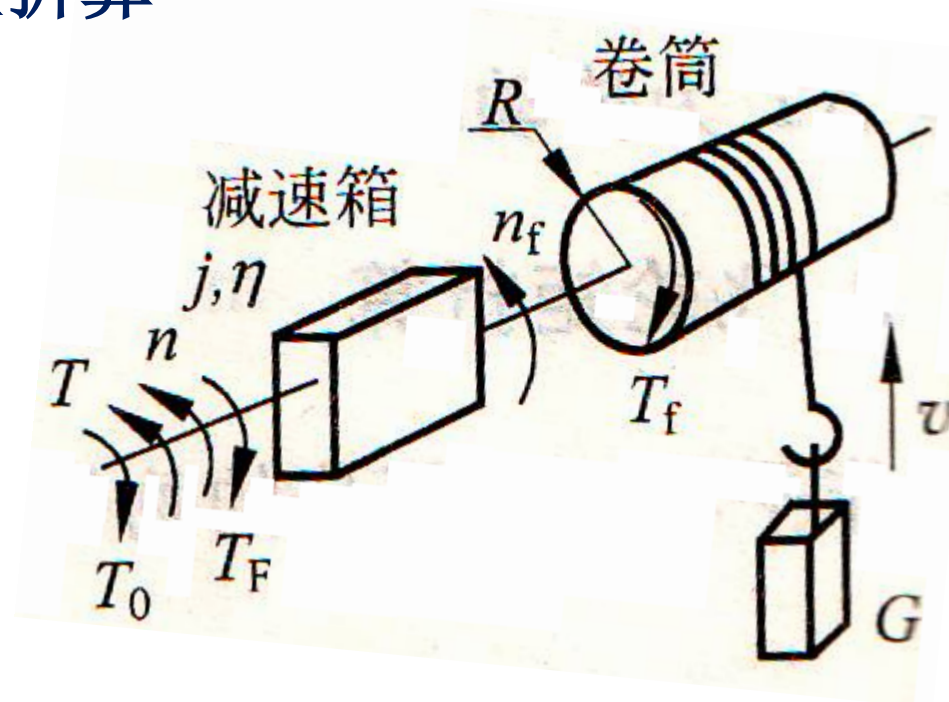
第二节 多轴系统的运动方程

■ 垂直系统的折算-负载飞轮矩折算

与平移运动时相同

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{G_f}{g} v^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{GD_F^2}{4g} \left(\frac{2\pi n}{60} \right)^2$$
$$GD_F^2 = 4 \frac{G_f v^2}{\left(\frac{2\pi n}{60} \right)^2} = 365 \frac{G_f v^2}{n^2}$$

注意是**定滑轮**还是**动滑轮**



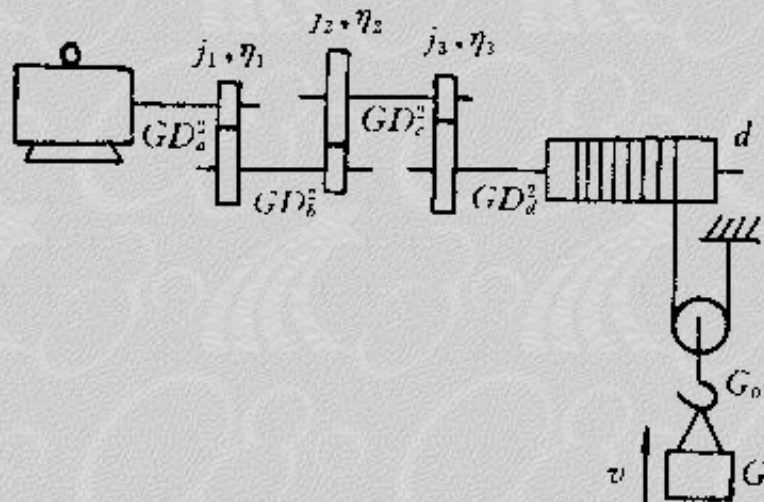
卷扬机示意图

第二节 多轴系统的运动方程

■ 垂直系统的折算-例题2-4

某起重机的电力拖动系统如图所示。电动机 $P_N=20\text{ kW}$ ， $n_N=950\text{ r/min}$ ，传动机构的速比 $j_1=3$ ， $j_2=3.5$ ， $j_3=4$ ，各级齿轮传动效率都是 $\eta=0.95$ ，各转轴上的飞轮矩 $GD_a^2=123\text{ N}\cdot\text{m}^2$ ， $GD_b^2=49\text{ N}\cdot\text{m}^2$ ， $GD_c^2=40\text{ N}\cdot\text{m}^2$ ， $GD_d^2=465\text{ N}\cdot\text{m}^2$ ，卷筒直径 $d=0.6\text{ m}$ ，吊钩重 $G_0=1962\text{ N}$ ，被吊重物 $G=49050\text{ N}$ ，忽略电动机空载转矩，忽略钢丝绳重量，忽略滑轮传递的损耗，求：

- (1) 以速度 $v=0.3\text{ m/s}$ 提升重物时，负载（重物及吊钩）转矩、卷筒转速、电动机输出转矩及电动机转速；
- (2) 负载及系统的飞轮矩（折算到电动机轴上）；
- (3) 以加速度 $a=0.1\text{ m/s}^2$ 提升重物时，电动机输出的转矩。



第二节 多轴系统的运动方程

解

(1) 以速度 $v=0.3 \text{ m/s}$ 提升重物时, 负载 (重物及吊钩) 转矩

$$T_f = \frac{1}{2}(G_0 + G) \cdot \frac{d}{2} = \frac{1}{2} \times (1962 + 49050) \times \frac{0.6}{2} = 7651.8 \text{ N} \cdot \text{m}$$

卷筒转速

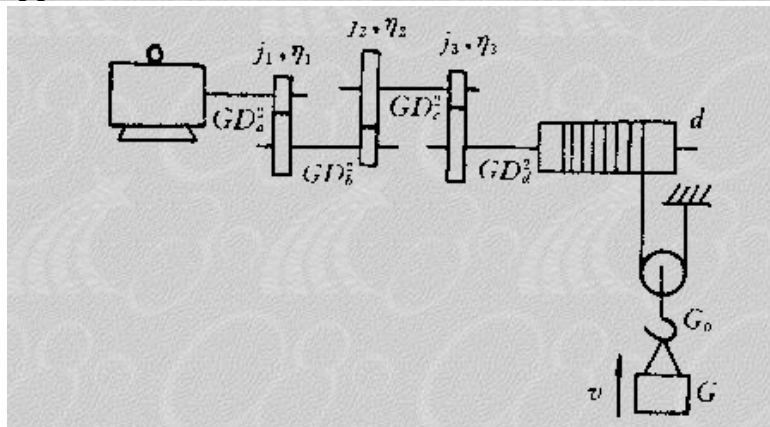
$$n_f = \frac{60(2v)}{\pi d} = \frac{60 \times 2 \times 0.3}{\pi \times 0.6} = 19.1 \text{ r/min}$$

电动机输出转矩

$$T_2 = T_f = \frac{T_f}{j\eta} = \frac{7651.8}{3 \times 3.5 \times 4 \times 0.95^3} = 212.5 \text{ N} \cdot \text{m}$$

电动机转速

$$n = n_f j = 19.1 \times 3 \times 3.5 \times 4 = 802.2 \text{ r/min}$$



第二节 多轴系统的运动方程

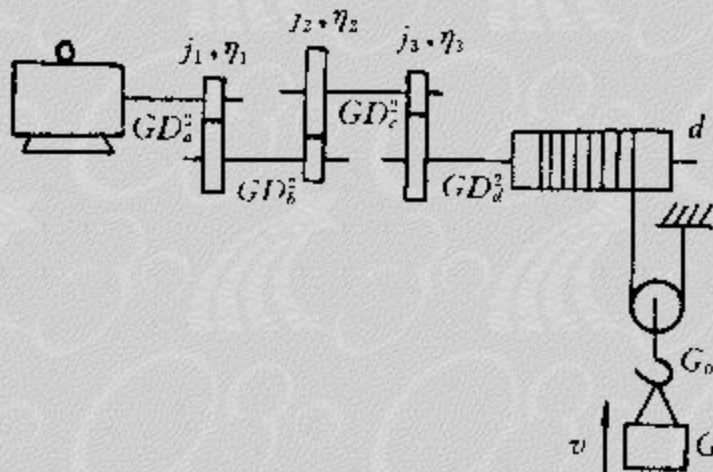
(2) 负载及系统的飞轮矩

吊钩及重物飞轮矩

$$GD_F^2 = 365 \frac{(G_0 + G)v^2}{n^2} = 365 \times \frac{(1962 + 49050) \times 0.3^2}{802.2^2} \\ = 2.6 \text{ N} \cdot \text{m}^2$$

系统总的飞轮矩

$$GD^2 = GD_a^2 + \frac{GD_b^2}{j_1^2} + \frac{GD_c^2}{(j_1 j_2)^2} + \frac{GD_d^2}{(j_1 j_2 j_3)^2} + GD_F^2 \\ = 123 + \frac{49}{3^2} + \frac{40}{(3 \times 3.5)^2} + \frac{465}{(3 \times 3.5 \times 4)^2} + 2.6 \\ = 131.7 \text{ N} \cdot \text{m}^2$$



第二节 多轴系统的运动方程

(3) 以加速度 $a=0.1 \text{ m/s}^2$ 提升重物时, 电动机输出转矩的计算
电动机转速与重物提升速度的关系为

$$n = n_f j_1 j_2 j_3 = 60 \times \frac{2v}{\pi d} j_1 j_2 j_3$$

电动机加速度与重物提升加速度的关系为

$$\begin{aligned} \frac{dn}{dt} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{120v}{\pi d} j_1 j_2 j_3 \right) = \frac{120}{\pi d} j_1 j_2 j_3 \frac{dv}{dt} \\ &= \frac{120}{\pi d} j_1 j_2 j_3 a \end{aligned}$$

电动机加速度大小为

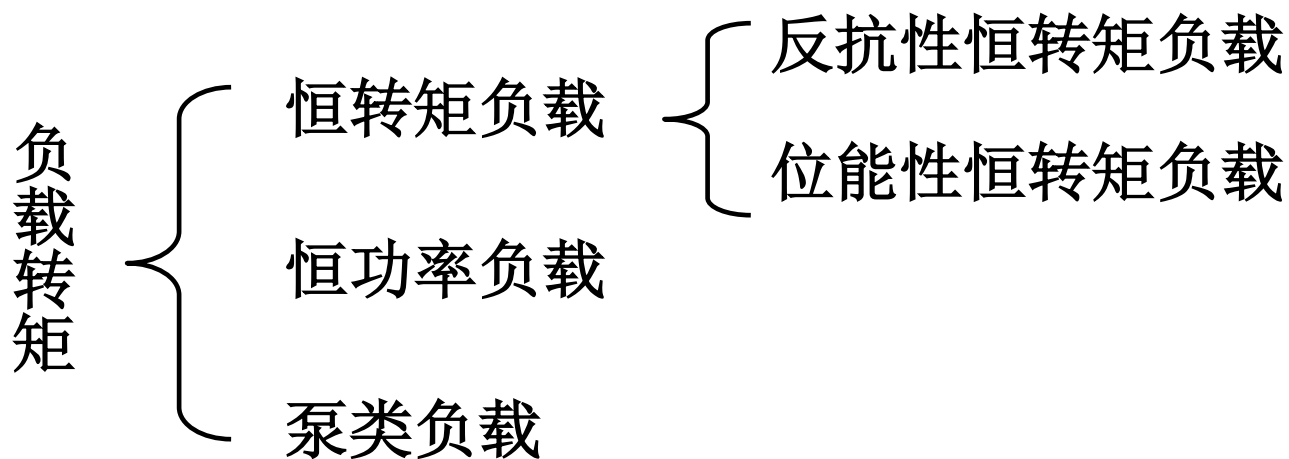
$$\frac{dn}{dt} = \frac{120}{\pi \times 0.6} \times 3 \times 3.5 \times 4 \times 0.1 = 267.4 \text{ r/min} \cdot \text{s}$$

电动机输出转矩为

$$T = T_F + \frac{GD^2}{375} \frac{dn}{dt} = 212.5 + \frac{131.7}{375} \times 267.4 = 306.4 \text{ N} \cdot \text{m}$$

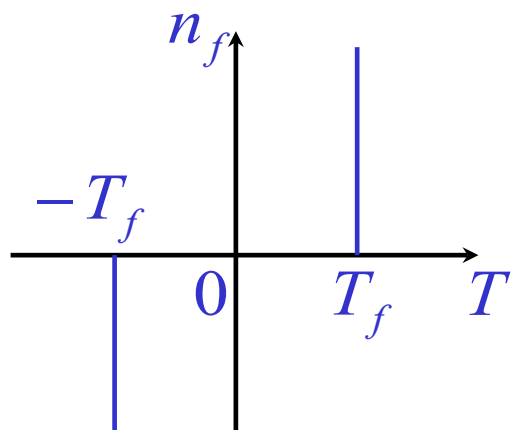
第三节 负载转矩特性

■ 负载转矩特性——负载转矩与转速之间的关系



(一) 恒转矩负载的转矩特性

■ 反抗性恒转矩负载转矩特性

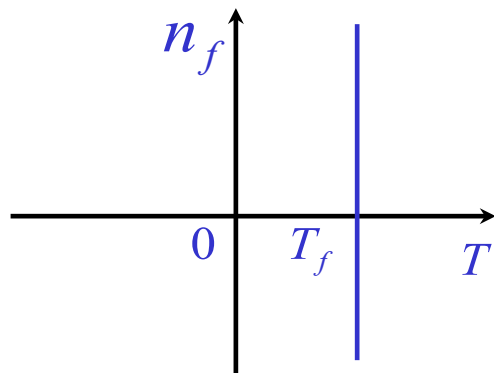


$$n_f < 0, T_f < 0$$

$$n_f > 0, T_f > 0$$

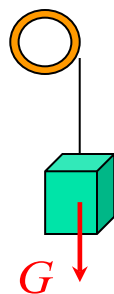
即 T_f 永远是阻碍运动的制动性转矩，
且大小恒定。

■ 位能性恒转矩负载转矩特性



$$n_f < 0, T_f > 0 \quad \text{制动性}$$

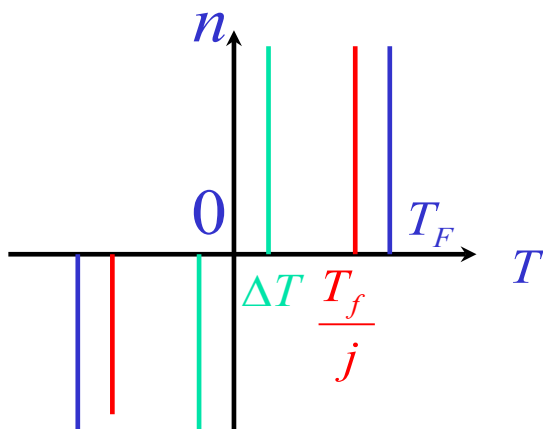
$$n_f > 0, T_f > 0 \quad \text{拖动性}$$



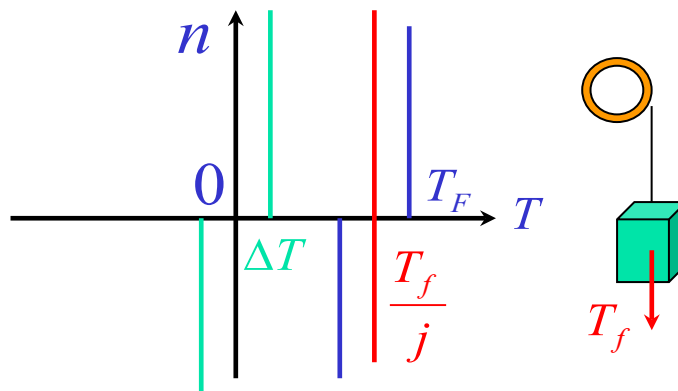
负载转矩大小、方向不变

(一) 恒转矩负载的转矩特性

如果分别考虑 T_F 和 ΔT 时



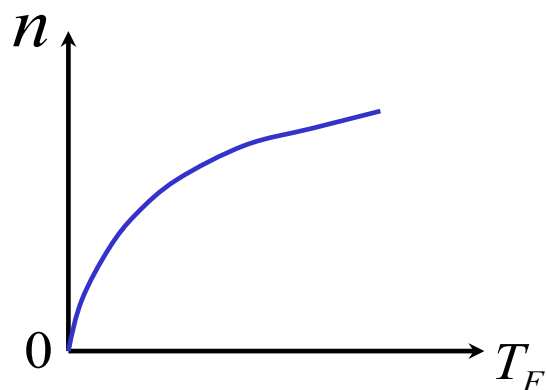
反抗性恒转矩负载



位能性恒转矩负载

(二) 其他负载的转矩特性

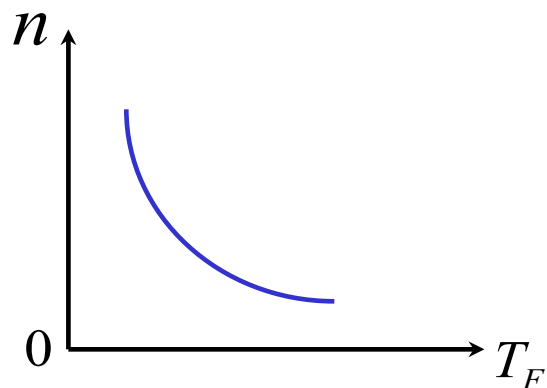
■ 泵类负载的转矩特性



转矩的大小与转速的平方成正比

$$T_F \propto n^2$$

■ 恒功率负载的转矩特性



负载的机械功率为常数
转矩的大小与转速成反比

$$P = T\Omega = \text{常数} \quad T_F \propto \frac{1}{n}$$

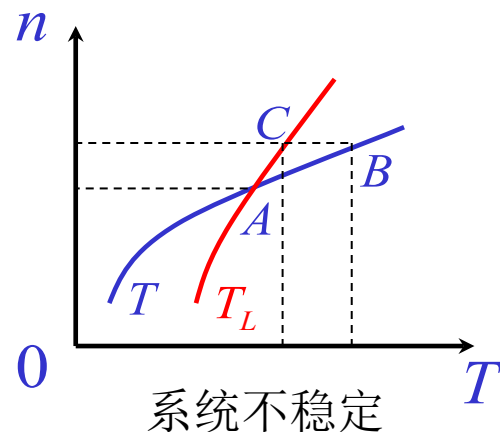
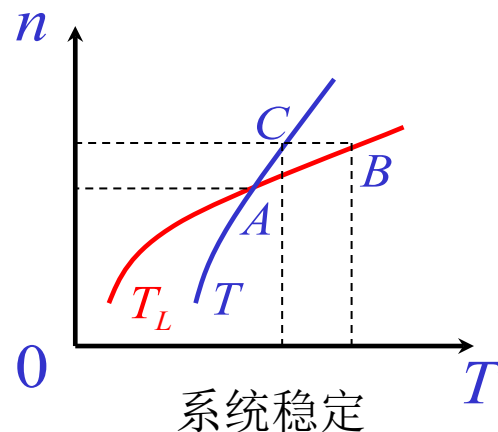
第四节 电力拖动系统稳定运行的条件

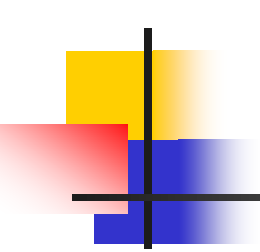
■ 电力拖动系统稳定运行的定义

- (1) 稳态时速度不变；
- (2) 受到干扰或系统给定变化时，速度能回复到原来的稳态速度或达到新的稳态速度。

■ 电力拖动系统稳定运行的条件

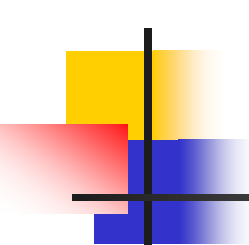
- (1) 稳态时 $T = T_L$
- (2) 暂态时 $\frac{dT}{dn} < \frac{dT_L}{dn}$





回顾

电 磁 力



第三章 直流电机

第一节 直流电机的用途及基本工作原理

一、直流电机的用途及特点

1、用途：机械能与直流电能的相互转化

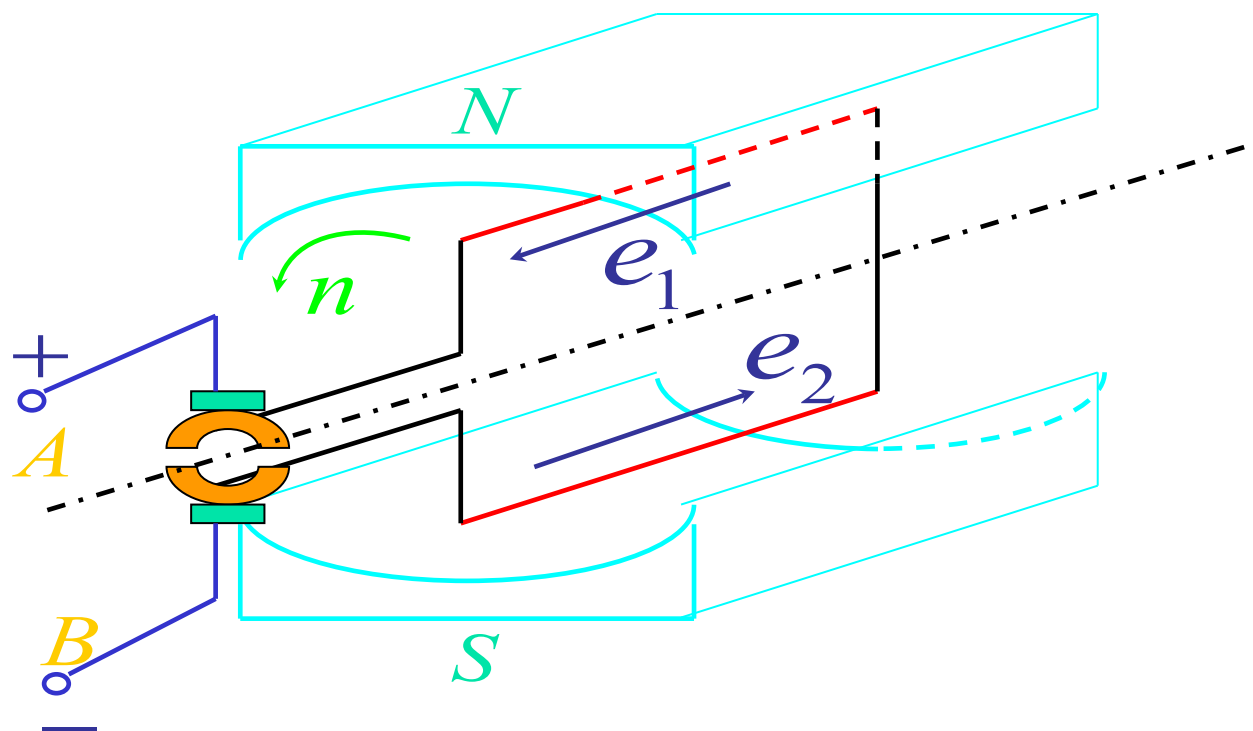
直流发电机：机械能——直流电能

直流电动机：直流电能——机械能

2、特点：优点突出而缺点明显

- (1) 调速范围大，易平滑调速
- (2) 起、制动转矩大，过载能力强
- (3) 易控制，可靠性高
- (4) 换向问题，维护问题

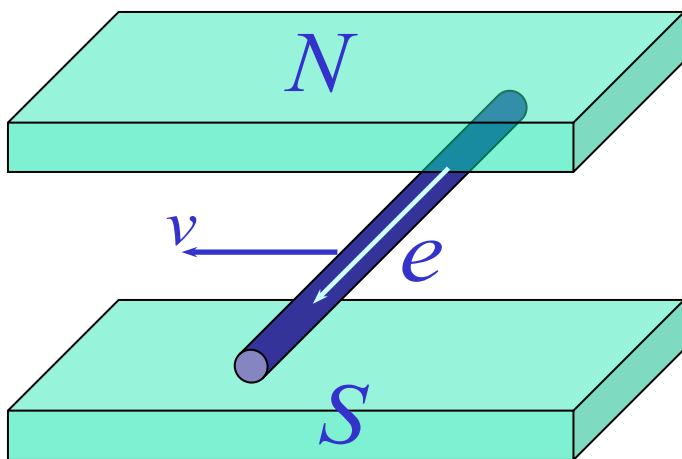
二、直流发电机物理模型



二、直流发电机物理模型

电磁感应定律

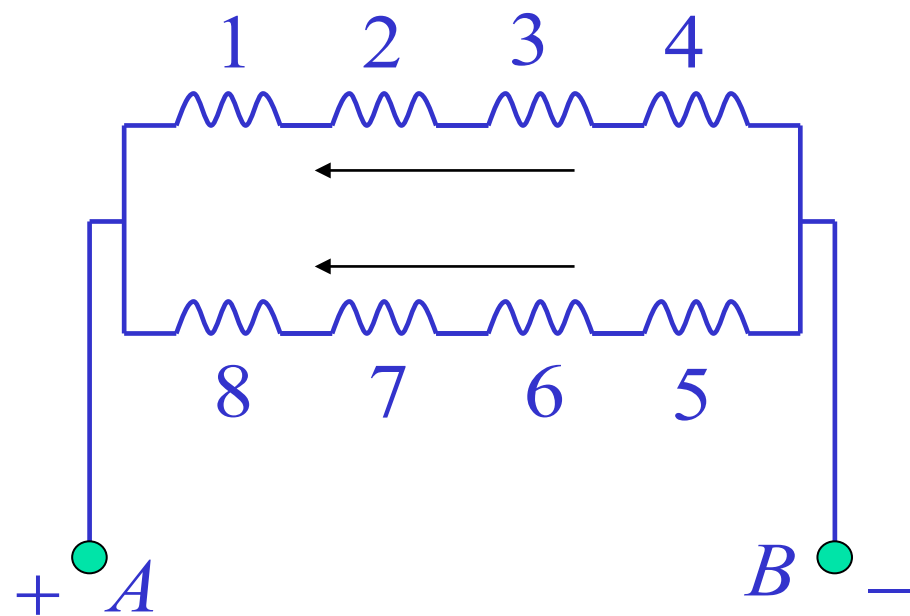
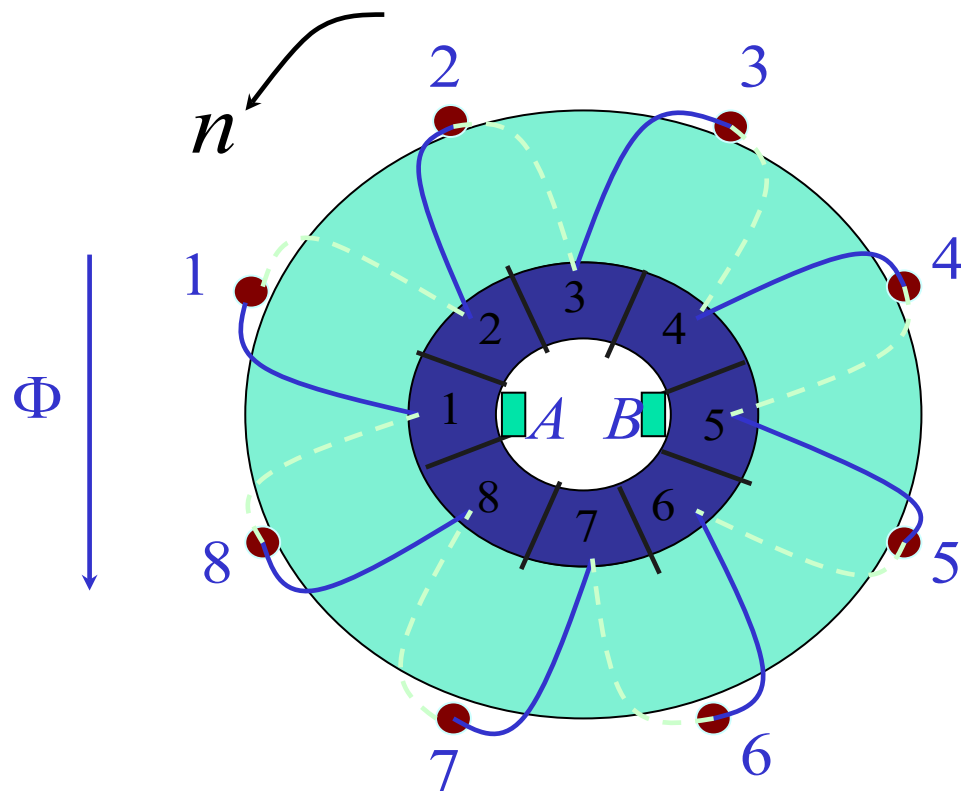
- 切割电动势：导体与磁场有相对运动



$$e = Blv$$

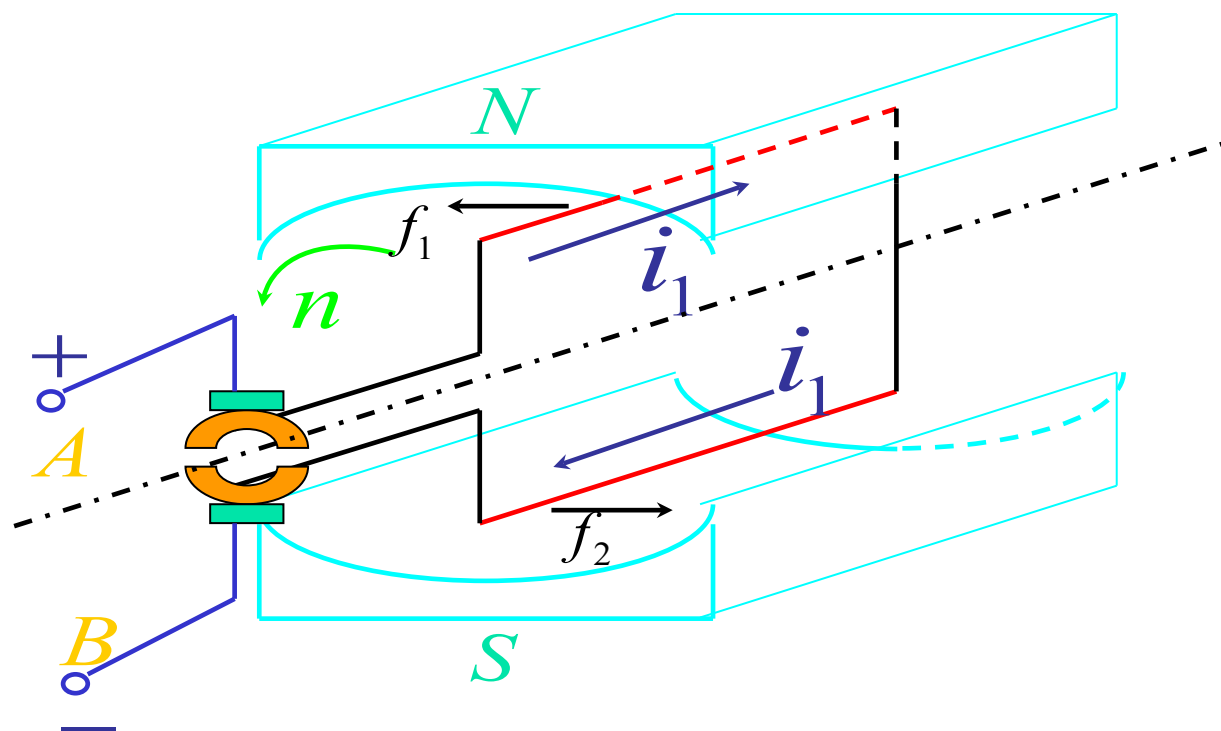
切割电动势的方向与磁场和运动方向的关系遵循右手定则

二、直流发电机物理模型



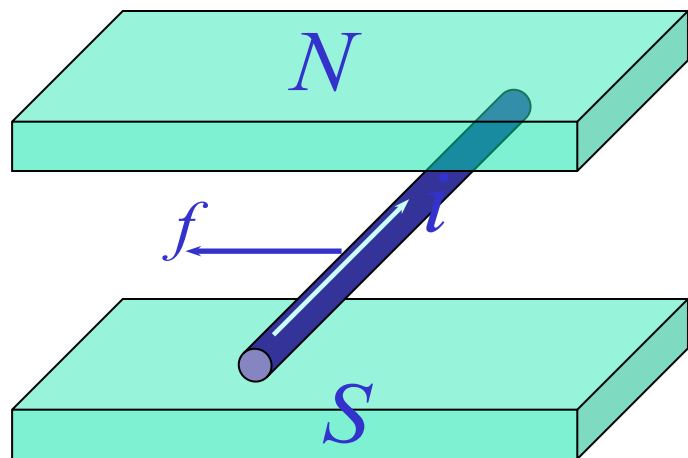
并联支路图

三、直流电动机物理模型



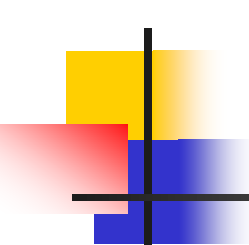
三、直流电动机物理模型

- 安培力：在磁场中磁场对载流导体施加的力



$$f = Bli$$

安培力的方向与磁场和电流的关系遵循左手定则

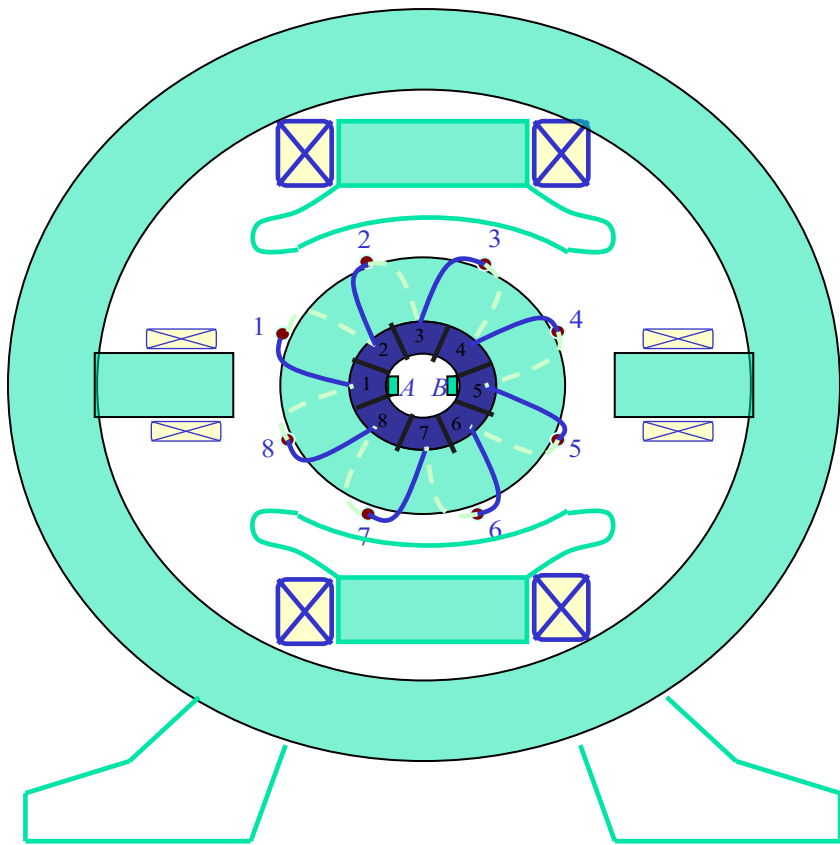


四、直流电机的可逆原理

- 直流发电机和直流电动机两者结构完全相同，只是运行条件不同
- 直流电机，适当改变其运行条件即可作为发电机运行，也可作为电动机运行
- 直流电机的运行状态具有可逆性。

第二节直流电机的主要结构与铭牌数据

■ 直流电机的主要结构



1、转子部分

- (1) 轴；
- (2) 电枢铁心；
- (3) 电枢绕组；
- (4) 换向器；
- (5) 风扇等。

2、定子部分

- (1) 机座；
- (2) 主磁极；
- (3) 励磁绕组；
- (4) 换向极；
- (5) 电刷装置等。

第二节直流电机的主要结构与铭牌数据

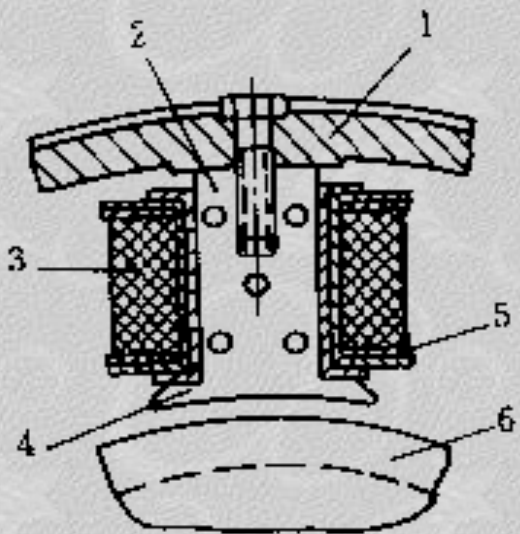


图 3.6 主磁极装置

1——机座；2——极身；3——励磁线圈；
4——极靴；5——框架；6——电枢；

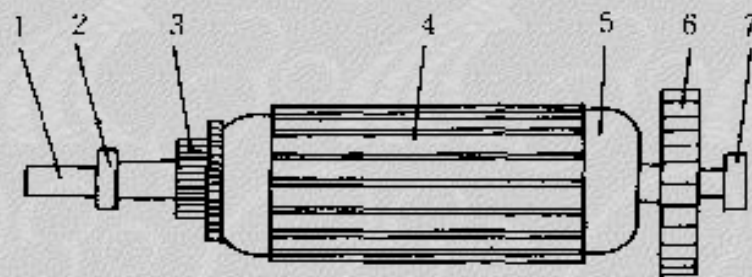


图 3.7 直流电机电枢

1——转轴；2——轴承；3——换向器；4——电枢铁心；
5——电枢绕组；6——风扇；7——轴承

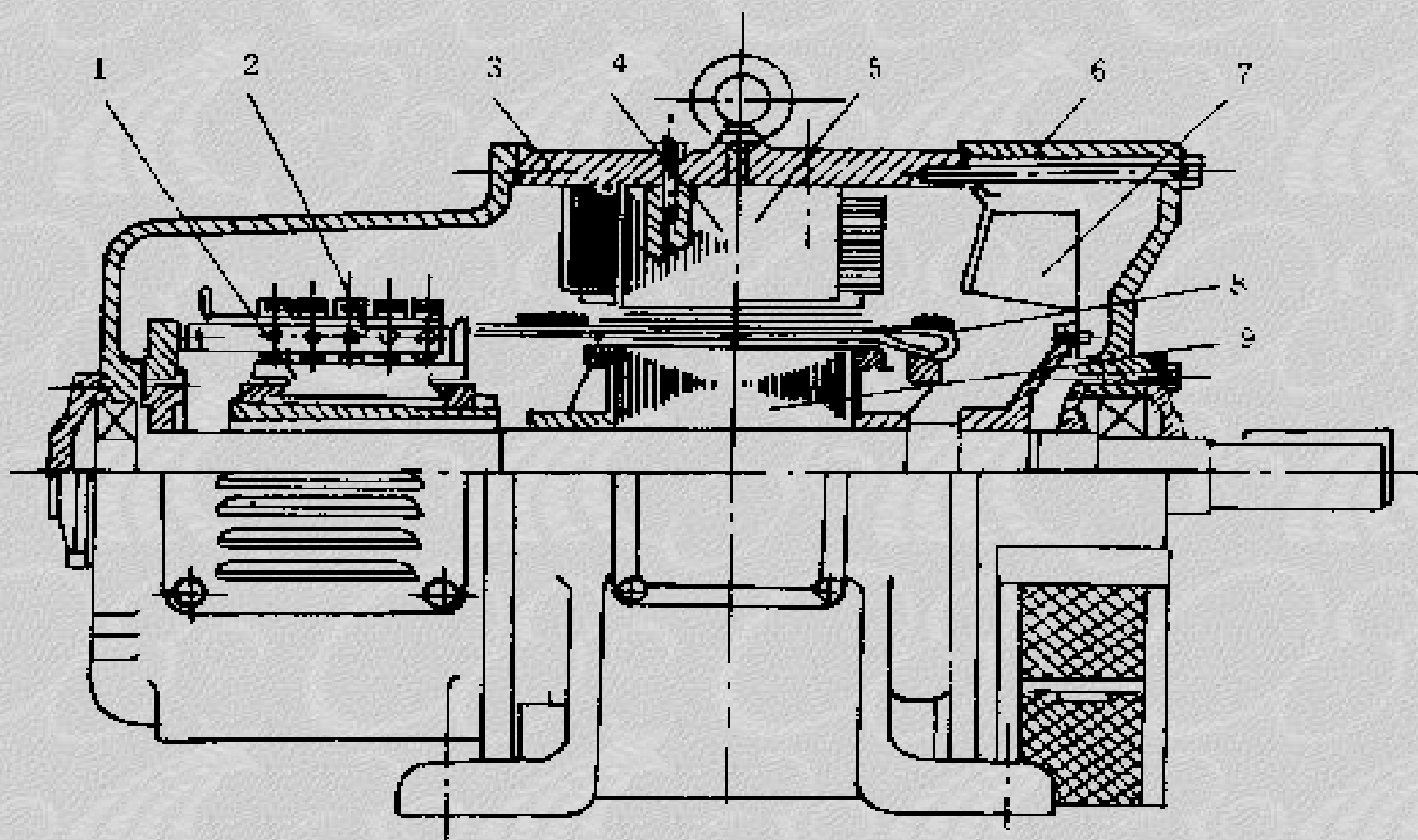


图 3.4 小型直流电机的结构

1——换向器； 2——电刷杆； 3——机座； 4——主磁极； 5——换向极；
6——端盖； 7——风扇； 8——电枢绕组； 9——电枢铁心

第二节直流电机的主要结构与铭牌数据

直流电机的铭牌数据

- 额定容量（功率）： $P_N (W, kW)$ 对于发电机： $P_N = U_N I_N$
- 额定电压： $U_N (V)$
- 额定电流： $I_N (A)$
- 额定转速： $n_N (r/min)$ 对于电动机： $P_N = U_N I_N \eta_N$
- 励磁方式和额定励磁电流： $I_{fN} (A)$
- 额定效率： η_N $P_N = T_{2N} \Omega_N = T_{2N} n_N / 9.55$
- 额定转矩： $T_N (N \cdot m)$ 额定功率是W时，系数为9.55；
额定功率是kW时，系数为9550
- 额定输出转矩： $T_{2N} (N \cdot m)$

第二节直流电机的主要结构与铭牌数据

例题：他励直流电动机 $P_N = 160kW$ $U_N = 220V$ $\eta_N = 90\%$

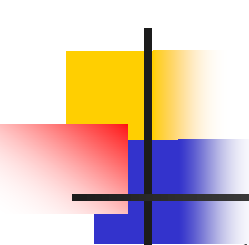
$n_N = 1500 r/min$ 求输入功率 $P_1 = ?$ 额定电流 $I_N = ?$ 输出转矩

$T_{2N} = ?$

解：
$$P_1 = \frac{P_2}{\eta_N} = \frac{P_N}{\eta_N} = \frac{160}{0.9} = 177.8(kW)$$

$$I_N = \frac{P_1}{U_N} = \frac{P_N}{U_N \eta_N} = 808.1(A)$$

$$T_{2N} = 9.55 \frac{P_N}{n_N} = 9.55 \times \frac{160 \times 10^3}{1500} = 1018.7(N \cdot m)$$



四、国产直流电机的主要系列产品

- Z2系列：一般用途的中、小型直流电机
- Z和ZF系列：一般用途的大、中型直流电机系列；Z是直流电动机，ZF是直流发电机
- ZT系列：恒功率且调速范围较大的拖动系统里的广调速直流电动机
- ZZJ系列：冶金辅助拖动机械用的冶金起重直流电动机
- ZQ系列：电力机车、工矿电机车和蓄电池供电电车用的直流牵引电动机
- ZH系列：船舶上各种辅助机械用的船用直流电动机
- ZA系列：用于矿井和有易爆气体场所的防爆安全型直流电动机
- ZU系列：用于龙门刨床的直流电动机
- ZKJ系列：冶金、矿山挖掘机用的直流电动机